

EPICODE CS0326IT
PROGETTO S10/L2

Gestione dei Permessi di Lettura, Scrittura ed Esecuzione in Linux

Obiettivo:

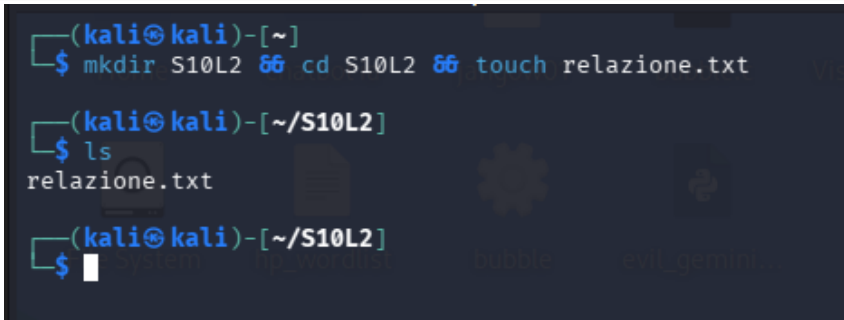
Configurare e gestire i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione per file o directory in un sistema Linux.

Traccia:

1. Screenshot della Creazione del File o della Directory:
Fornisci uno screenshot che mostri i comandi utilizzati per creare il file o la directory.
2. Screenshot della Verifica dei Permessi Attuali:
Fornisci uno screenshot che mostri i comandi `ls -l` e l'output prima della modifica dei permessi.
3. Screenshot della Modifica dei Permessi:
Fornisci uno screenshot che mostri i comandi `chmod` utilizzati e l'output successivo con `ls -l`.
4. Screenshot del Test dei Permessi:
Fornisci uno screenshot che mostri i tentativi di scrivere nel file o di creare un nuovo file nella directory, insieme ai comandi e agli output.
5. Relazione:
Scrivi una relazione spiegando le scelte fatte riguardo ai permessi configurati. La relazione deve includere:
 - La motivazione delle scelte fatte per i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione.
 - Un'analisi dei risultati ottenuti durante i test dei permessi.

Creazione del file e della directory:

È stata creata una directory di lavoro denominata `S10L2` e, al suo interno, il file di testo "relazione.txt", tramite i comandi `mkdir`, `cd` e `touch`. Il comando `ls` conferma la corretta creazione del file.



```
(kali㉿kali)-[~]  
$ mkdir S10L2 && cd S10L2 && touch relazione.txt  
  
(kali㉿kali)-[~/S10L2]  
$ ls  
relazione.txt  
  
(kali㉿kali)-[~/S10L2]  
$
```

Figura 1 – Creazione della directory S10L2 e del file relazione.txt

Verifica dei permessi attuali:

Prima di apportare qualsiasi modifica, sono stati verificati i permessi assegnati automaticamente dal sistema tramite il comando `ls -l`. Il file "relazione.txt" risulta creato con permessi `-rw-rw-r--`, mentre la directory presenta permessi analoghi coerenti con lo umask predefinito dell'utente kali.

```
(kali㉿kali)-[~/S10L2]
$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Aug 25 10:08 relazione.txt

(kali㉿kali)-[~/S10L2]
$ cd .. && ls -l
total 203564
-rw-rw-r-- 1 kali kali      261 Jul 31 05:20 cookies_luca.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali      261 Jul 31 05:08 cookies.txt
drwxr-xr-x 3 kali kali    4096 Aug  7 05:47 Desktop
drwxr-xr-x 2 kali kali    4096 Jul  8 09:00 Documents
drwxr-xr-x 3 kali kali    4096 Jul 23 10:33 Downloads
-rwxr-xr-x 1 kali kali   5496 Jul 29 07:06 esegui.php
drwxrwxr-- 3 kali kali    4096 Jul 30 18:06 extracted_main
-rw-rw-r-- 1 kali kali     276 Jul 30 17:31 favicon.ico
-rw-rw-r-- 1 kali kali      32 Jul 22 06:19 flag.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali     227 Jul 30 09:33 hp_wordlist
-rw-rw-r-- 1 kali kali      33 Jul 29 06:15 jangow_hush.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 1107939 Jul 30 03:39 linpeas.sh
-rw-rw-r-- 1 kali kali     773 Jul 31 04:19 login_full.php
-rw-rw-r-- 1 kali kali     773 Jul 30 08:51 login.html
-rw-rw-r-- 1 kali kali 141560 Jul 30 18:03 main_logo.jpg
-rw-rw-r-- 1 kali kali 413315 Jul 30 18:03 main_logo.png
-rw-r--r-- 1 root root     250 Jul  9 10:43 metasploitable_scan.gnmap
-rw-r--r-- 1 root root     364 Jul  9 10:43 metasploitable_scan.nmap
-rw-r--r-- 1 root root     986 Jul  9 10:43 metasploitable_scan.xml
drwxr-xr-x 2 kali kali    4096 Jul  8 09:00 Music
-rw-rw-r-- 1 kali kali     276 Jul 30 18:39 old_favicon.ico
-rw-rw-r-- 1 kali kali     276 Jul 30 18:03 old_logo.jpg
-rw-rw-r-- 1 kali kali 413315 Jul 30 18:03 old_logo.png
-rw-rw-r-- 1 kali kali     661 Jul 31 04:19 oldsite_login_full.php
-rw-rw-r-- 1 kali kali      34 Jul 17 11:21 password.txt
drwxr-xr-x 2 kali kali    4096 Jul  8 09:00 Pictures
-rw-rw-r-- 1 kali kali     431 Jul 30 18:04 poesia.txt
drwxr-xr-x 2 kali kali    4096 Jul  8 09:00 Projects
drwxr-xr-x 2 kali kali    4096 Jul  8 09:00 Public
drwxrwxr-x 4 kali kali    4096 Jul 30 04:54 PwnKit
drwxrwxr-x 2 kali kali    4096 Aug 25 10:08 S10L2
drwxr-xr-x 2 kali kali    4096 Jul  8 09:00 Templates
-rwxrwxr-x 1 kali kali     338 Jul 31 04:47 test2_local
-rw-rw-r-- 1 kali kali      27 Jul 17 11:20 user.txt
drwxrwxr-x 5 kali kali    4096 Jul 30 05:48 venv
drwxr-xr-x 2 kali kali    4096 Jul  8 09:00 Videos
-rw-rw-r-- 1 kali kali 206232382 Jul  7 20:33 vscode.deb

(kali㉿kali)-[~]
$
```

Figura 2 – Output di `ls -l` con i permessi assegnati di default

Modifica dei permessi con chmod:

Per verificare il funzionamento del comando *chmod*, i permessi del file sono stati modificati in due passaggi successivi. Prima è stato impostato il valore 600 (-rw-----), che riserva lettura e scrittura al solo proprietario, revocando ogni accesso a gruppo e altri utenti. Successivamente il valore è stato riportato a 644 (-rw-r--r--), configurazione scelta come assetto definitivo: il proprietario mantiene lettura e scrittura, mentre gruppo e altri utenti possono solo leggere il file.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ cd S10L2

(kali㉿kali)-[~/S10L2]
$ chmod 600 relazione.txt

(kali㉿kali)-[~/S10L2]
$ ls -l relazione.txt
-rw----- 1 kali kali 0 Aug 25 10:08 relazione.txt

(kali㉿kali)-[~/S10L2]
$ chmod 644 relazione.txt

(kali㉿kali)-[~/S10L2]
$ ls -l relazione.txt
-rw-r--r-- 1 kali kali 0 Aug 25 10:08 relazione.txt

(kali㉿kali)-[~/S10L2]
$
```

Figura 3 – Modifica dei permessi con chmod 600 e successivamente chmod 644, con verifica tramite ls -l

Test dei permessi:

Per verificare che i permessi impostati fossero effettivamente rispettati dal sistema, è stato creato un secondo utente non privilegiato, *test_user*. Accedendo con tale utente, il comando *cat relazione.txt* è stato eseguito senza errori, confermando che il permesso di lettura per "altri" (r) è attivo. Il comando *echo prova >> relazione.txt* ha invece restituito l'errore "Permission denied", confermando che il permesso di scrittura per "altri" (w) non è concesso.

```
(test_user㉿kali)-[/home/kali/S10L2]
$ cat relazione.txt

(kali㉿kali)-[/home/kali/S10L2]
$ echo prova >> relazione.txt
bash: relazione.txt: Permission denied

(test_user㉿kali)-[/home/kali/S10L2]
$
```

Figura 4 – Test di lettura (riuscito) e scrittura (negata) da parte di test_user

Motivazione delle scelte:

Ho scelto i permessi 644 per il file perché deve poter essere letto da tutti gli utenti del sistema, ma modificato solo dal proprietario, così nessun altro può cambiarne il contenuto per errore o senza autorizzazione. Prima ho provato anche il valore 600, solo per dimostrare che è possibile bloccare completamente l'accesso agli altri utenti, in situazioni in cui il file contiene informazioni riservate e non deve essere condiviso.

Analisi dei risultati:

I test confermano che Linux applica correttamente i permessi impostati tramite *chmod*. L'utente *test_user*, non essendo il proprietario del file né appartenendo al gruppo proprietario, ricade nella categoria "altri" (others): coerentemente con i permessi -rw-r--r--, è stato in grado di leggere il contenuto del file ma non di modificarlo. Questo dimostra che la distinzione tra le tre categorie di permessi (proprietario, gruppo, altri) e i tre tipi di accesso (lettura, scrittura, esecuzione) funziona come previsto.

Gianpaolo Scagione